

Thuyết minh tóm tắt mô hình/sản phẩm

Tên giải pháp dự thi: HeartSense AI- Phát hiện rung nhĩ và loạn nhịp tim qua ngón tay đặt lên camera

Tính mới, tính sáng tạo:

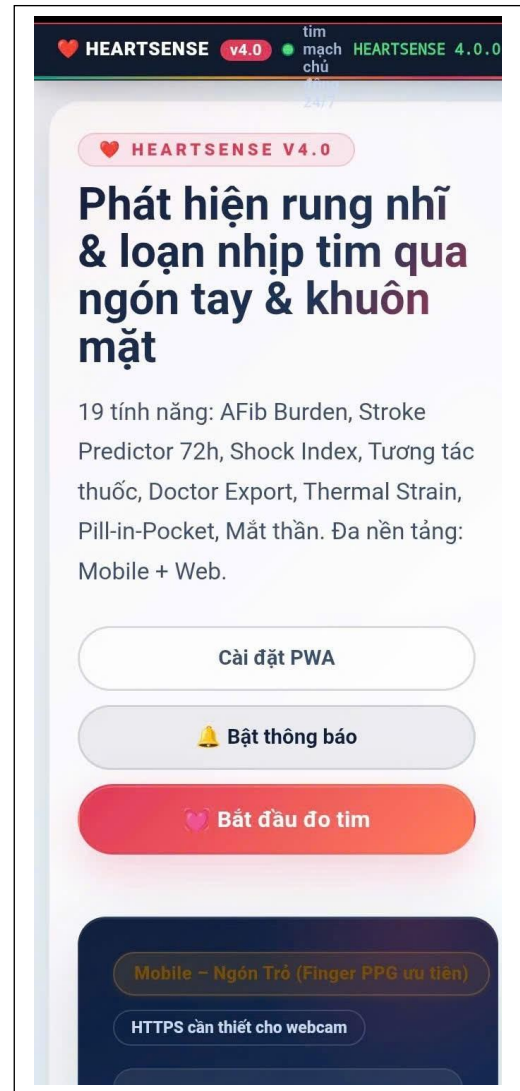
- **Đa nền tảng và không cần thiết bị chuyên dụng:** Sử dụng được cả trên Mobile và Web, tận dụng Webcam (Face PPG) và Ngón trỏ (Finger PPG) độ chính xác AFib lên tới 94% .
- **Dự báo đột quỵ 72h bằng AI:** Sử dụng mô hình LSTM phân tích dữ liệu trong 30 ngày để đưa ra cảnh báo sớm .
- **Cá nhân hóa bằng Baseline "Heart-Print":** AI học nhịp sinh học riêng của từng người trong 3 lần đo sáng sớm để giảm tình trạng báo động .
- **Tính năng "Mất thần cho con xa":** động gửi báo cáo hàng ngày cho người thân và nhắc nhở nếu người già quên đo .

Tính năng gia đình còn có dashboard theo dõi xa, link chia sẻ kết quả, báo cáo hàng ngày và

chế nhắc nếu người cao tuổi quên đo. Khi có cảnh báo bất thường, người giám hộ có thể nhận thông tin để chủ động gọi điện, hỗ trợ hoặc đưa người dùng đi khám.

Nhóm công nghệ thử nghiệm/đột phá trên giao diện gồm Digital Twin trái tim ảo, Synthetic ECG, Holter 7 ngày mô phỏng, Ambient rPPG đo không chạm, SCG, Voice-rPPG, Keyboard BCG, OCR huyết áp và phân tích giấc ngủ trầm lặng. Các mục này thể hiện hướng mở rộng nghiên cứu của sản phẩm.

- **Quản lý thuốc thông minh:** Sử dụng AI OCR để đọc nhãn thuốc và kiểm tra tương tác thuốc nguy hiểm
- **Quy trình "Hành lang xanh" (SOS) đa lớp:** Tự động kích hoạt chuỗi hành động khẩn cấp (Rung mạnh, âm thanh báo động, gửi tin nhắn/Email cho người thân) chỉ sau 15 giây nếu phát hiện bất thường mà người dùng không phản hồi.



với

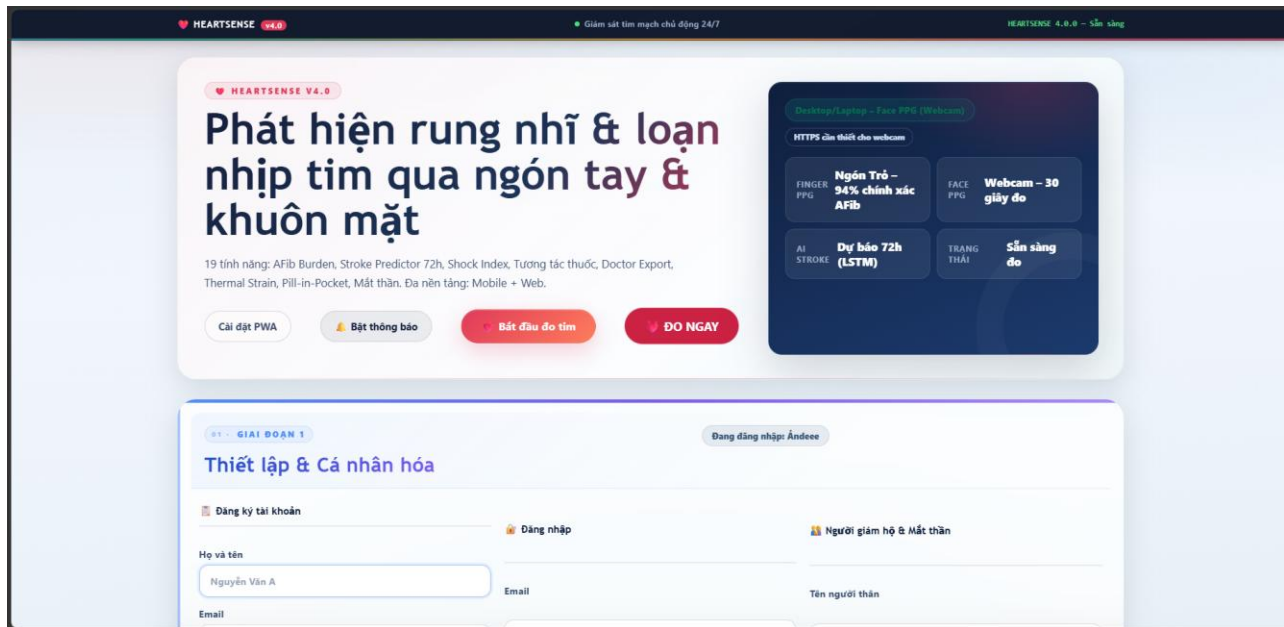
già

Tự

từ cơ

Ngoài cảnh báo SOS, hệ thống còn có Pocket Cardiologist - bác sĩ ảo trong túi - để giải thích kết quả đo bằng ngôn ngữ dễ hiểu, nêu mức độ khẩn cấp và gợi ý bước tiếp theo như nghỉ ngơi, đo lại, liên hệ người thân hoặc chuẩn bị đi khám.

Các chỉ số nâng cao đang hiển thị gồm Bioshield dự báo rủi ro 24 giờ, Cardiac Compass Index (CCI), Clot-Risk, Shock Index, Thermal Strain, tuổi tim sinh học, liều vận động an toàn hôm nay, IRS và PRP. Nhờ vậy phần mềm không chỉ đo nhịp tim đơn lẻ mà còn tạo bức tranh tổng hợp về nguy cơ tim mạch.



HEARTSENSE - Hồ sơ theo dõi tim mạch

Họ tên: Ándee | Tuổi / Giới tính: 18 tuổi / Nam
 Bệnh lý nền: Chưa khai báo
 Khoảng thời gian: 26/6/2026 - 26/6/2026
 Ngày xuất bản báo: 27/6/2026

HEARTSENSE V4.0
 Token: 198132710843426407121034877947

1. Đánh giá tổng quan (Phần quan trọng nhất)

- **Trạng thái:** Không phát hiện dấu hiệu rung nhĩ trong các phiên đo
- **Khuyến cáo:** Bản báo cáo này có giá trị sáng lọc ban đầu. Tiếp tục theo dõi định kỳ và gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất thường.

8

Tổng số lần đo

0

Phiên ngủ nghỉ AFib

0%

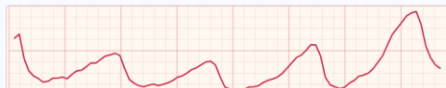
AFib Burden (30 ngày)

2%

Nguy cơ đột quỵ 72h

2. Biểu đồ xung đại diện & Diễn biến nhịp tim

Phiên có biến động mạch nhất - Ngày đo: 26/6/2026 | Nhịp tim: 63 BPM | Độ tin cậy tín hiệu (CQE): 89%



Có thể xem mạch (PPG) thu thập qua camera, và kỹ thuật thuật toán lọc tín hiệu sử dụng PPG (Phase Orthogonal to Sin) + Bandpass 0.5-3.5 Hz. Kết quả hiển thị cho Face PPG, hoặc để cho Finger PPG. Chỉ số HRV lấy theo chuẩn SCORRWMSD.

3. Bảng tóm tắt chỉ số chi tiết

73

Nhịp tim TB (BPM)

130

HRV-HRSD TB (ms)

0%

AFib Burden (30 ngày)

20

Stroke Risk Score

Ngày & Giờ	Phương pháp	BPM	SCNN (ms)	rWSD (ms)	Kết quả
26/6/2026 11:25	Ngón Trỏ	63	105	104	Bình thường
26/6/2026 11:22	Ngón Trỏ	66	55	56	Bình thường
26/6/2026 10:44	Khuôn mặt	66	45	39	Bình thường
26/6/2026 10:39	Ngón Trỏ	66	41	60	Bình thường
26/6/2026 10:34	Ngón Trỏ	71	60	63	Bình thường

3 Bảng tóm tắt chỉ số chi tiết

20
Stroke Risk Score

Stroke Risk Score

Gánh nặng Rung nhĩ (AFib Burden)

7 ngày: 0% (0/24 lần)

30 ngày: 0% (0/57 lần)

Xu hướng: Ổn định

Dự báo nguy cơ đột quỵ 72h

Xác suất: 2% — Mức: ☒

Tiếp tục duy trì lịch đi hàng ngày. Uống đủ nước và giữ giờ ngủ đều đặn.

Chưa có nhật ký triệu chứng. Người dùng có thể ghi chú trực tiếp trong ứng dụng

0
HA2052J

RAT_THAP
Mức nước cao nhất quy

0 HAS-D

THAP
 Hạng ưu tiên cao

Khuyến cáo chống đông: Không bắt buộc chống đông thường quy.

CHA2DS2-VASc và HAS-BLED là công cụ sàng lọc ban đầu. Quyết định điều trị cần bác sĩ tim mạch

4 Tuổi tìm sinh học & Hồ sơ nguy cơ tổng hợp

20 tuổi
Tuổi trẻ sôi nổi

+2 năm
Đã tuổi mới (18 tuổi)

16/100

95%
Tỉnhtỷ lệ cộng hưởng

IRS - Viện nghiên cứu cá nhân Ngày ra mắt (14/100) Xếp hạng: Cả tiến

Tuần 38	Định sẵn 38	Đu gần đây 38	APU 38	HRV 38
---------	-------------	---------------	--------	--------

Tập thể hợp (4-4-4) mỗi ngày 10 phút và nước 220 – đây là sản phẩm số 1 tăng 100V và thể hóa tin

Định giá ước tính từ HPLC: Kcal (°C) **NORMAL** Magi (mg) **NORMAL**

Điện giải ổn định. Duy trì uống đủ 1,5-2L nước mỗi ngày.

Ngày	Nội dung
------	----------

Downloaded from <http://www.cambridge.org/core>. University of Cambridge, on 02 Jun 2018 at 11:00:00, subject to the Cambridge Core terms of use, available at <http://www.cambridge.org/core/terms>. <https://doi.org/10.1017/9781315336435.008>

Ôn tập

19/100

AFB Duration by Job

90ms
SDNN dự báo

Tin đang ổn định. Duy trì ăn đều đặn và lối sống lành mạnh để giữ xu hướng này.

	Ngày cơ đặt quy qua các giai đoạn (%)
Đã có quy định về quản lý chất lượng và môi trường	70,6
Có quy định về quản lý chất lượng và môi trường	8,9
Chưa có quy định về quản lý chất lượng và môi trường	19,5

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	20%
35-44	25%
45-54	20%
55-64	15%
65-74	10%
75-84	5%
85+	5%

Q shape	Percentage
1	20%
2	20%
3	20%

HSY (SCNN) qua các giai đoạn (m)

Giai đoạn	HSY (SCNN)
Đầu 1	90
Đầu 2	94
Đầu 3	94
Đầu cuối	96

Hàng tin cao nhất trường vào 22:00-23:00 (143 BPM). Thời điểm và

[illegible]



Dự báo dựa trên 57 lần đo — phân tích xu hướng tuyến tính. Căn cứ lần đo để kết quả có ý nghĩa



9 Nhịp sinh học — Biến động BPM theo giờ trong ngày

Nhịp tim cao nhất thường vào 22:00–23:00 (143 BPM). Thời điểm này tim hoạt động tải cao nhất — nên tránh gắng sức và theo dõi chặt hơn.

Thời gian	Điểm trung bình	Số lần đo	Đánh giá
06:00 — Buổi sáng	75 BPM	1 lần	🟢 Bình thường
08:00 — Buổi sáng	90 BPM	2 lần	🟢 Bình thường
09:00 — Buổi sáng	90 BPM	2 lần	🟢 Bình thường
10:00 — Buổi sáng	83 BPM	10 lần	🟢 Bình thường
11:00 — Buổi sáng	65 BPM	2 lần	🟢 Bình thường
14:00 — Buổi chiều	82 BPM	1 lần	🟢 Bình thường
15:00 — Buổi chiều	73 BPM	7 lần	🟢 Bình thường
16:00 — Buổi chiều	68 BPM	8 lần	🟢 Bình thường
17:00 — Buổi chiều	73 BPM	3 lần	🟢 Bình thường
20:00 — Buổi tối	78 BPM	14 lần	🟢 Bình thường
22:00 — Buổi tối 🔴 Cao nhất	143 BPM	1 lần	🔴 Nhịp cao

Nhịp tim bình thường thấp nhất lúc 2-4h sáng và cao nhất vào chiều tối. Nhịp cao bất thường về đêm → cần kiểm tra ngưng thở khi ngủ (Sleep Apnea)

11 Sự kiện khẩn cấp & Chuẩn bị buổi khám

Lịch sử kích hoạt SOS (3 lần)

Ngày & Giờ	Lý do	Trạng thái
22:48 24-08	CHẾ ĐỘ SỨC CAO (1,2): NẤM XƯỞNG, KẾ CAO CHẤM, KIỆN HOẠT SƠS NGAY. Có thể suy tìm cấp hoặc sức giảm thể tích.	Đã hủy
19:03 01-08	CHẾ ĐỘ SỨC CAO (1,08): NẤM XƯỞNG, KẾ CAO CHẤM, KIỆN HOẠT SƠS NGAY. Có thể suy tìm cấp hoặc sức giảm thể tích.	Đã hủy
21:38 31-08	CHẾ ĐỘ SỨC CAO (1): NẤM XƯỞNG, KẾ CAO CHẤM, KIỆN HOẠT SƠS NGAY. Có thể suy tìm cấp hoặc sức giảm thể tích.	Đã hủy

☑ Checklist chuẩn bị buổi khám:

- ☒ Mang theo điện thoại có app HeartSense
- ☒ In hoặc show PDF báo cáo HeartSense 3 tháng
- ☐ Ghi lại triệu chứng gần đây
- ☐ Mang theo danh sách thuốc đang dùng
- ☐ Nhìn cả pH 4 tiếng trước khi khám
- ☐ Đo huyết áp sáng trước khi đi khám

? Câu hỏi nên hỏi bác sĩ

⑪ Sự kiện khẩn cấp & Chuẩn bị buổi khám

Lưu ý: Học sinh phải nộp bài đúng hạn.

☒ Checklist chuẩn bị buổi khám:

- ☐ Mạng theo diện hoạt cả app HeartGense
- ☐ In hoặc show PDF báo cáo HeartGense 3 tháng
- ☐ Gửi lại tiêu chuẩn gần đây
- ☐ Mạng theo danh sách trước đang dùng
- ☐ Nhận cả phđ 4 tổng trước khi nhận
- ☐ Do huyện áp dụng trước khi đi nhận

9. Cầu nối năm từ tác ư:

- Thuộc hợp tại của thị trường điều chỉnh lưu lượng không?
- Thị trường theo dõi biến chi phí và lợi nhuận?

E. Bệnh viện tim mạch lớn tại Việt Nam:

Bên viện	Hợp đồng	Mã số hợp đồng	Tên hợp đồng
BV Tâm Hưng	02 Chu Văn An, Buôn Ma Thuột, HN	028 3943 3336	NH
Viện Tim mạch và Huyết Học	73 Đường Giải Phóng, HN	024 3939 3731	NH
BV Bình Dương - THCM	210 Nguyễn Thị Minh Khai, HCM	028 3954 4034	THCM
Viện Tim Mạch	280 Nguyễn Trãi, Phường 12, HCM	028 3955 4564	THCM
BV Chợ Rẫy	201B Nguyễn Chí Thanh, Q5, HCM	028 3956 4737	THCM
BV Tân Phú	16 Lê Lợi, TP Huế	0234 392 3336	NH
BV Đa Nang	154 Hồ Phụng, TP Đà Nẵng	0236 392 3488	Đà Nẵng
BV TW Cần Thơ	Sông 4 Tháng 3, TP Cần Thơ	0292 392 6662	Cần Thơ

[Tuyển bổ miễn trừ trách nhiệm y tế \(Đã được đọc\)](#)

Bài báo này được lập ra đồng thời hệ thống HEARTSENSE và 0 địa chỉ tin cậy để đo lường kỹ thuật (PPG/PPG — Photoplethysmography).

Đây không phải là chẩn đoán y tế
và chỉ có thể được thực hiện bằng cách hỏi

HEARTSENSE v4.0 | Kalkulyator: 18.06.48 27/6/2020 | Token: 198313270186454262672397ad577a17

In / Lưu PDF

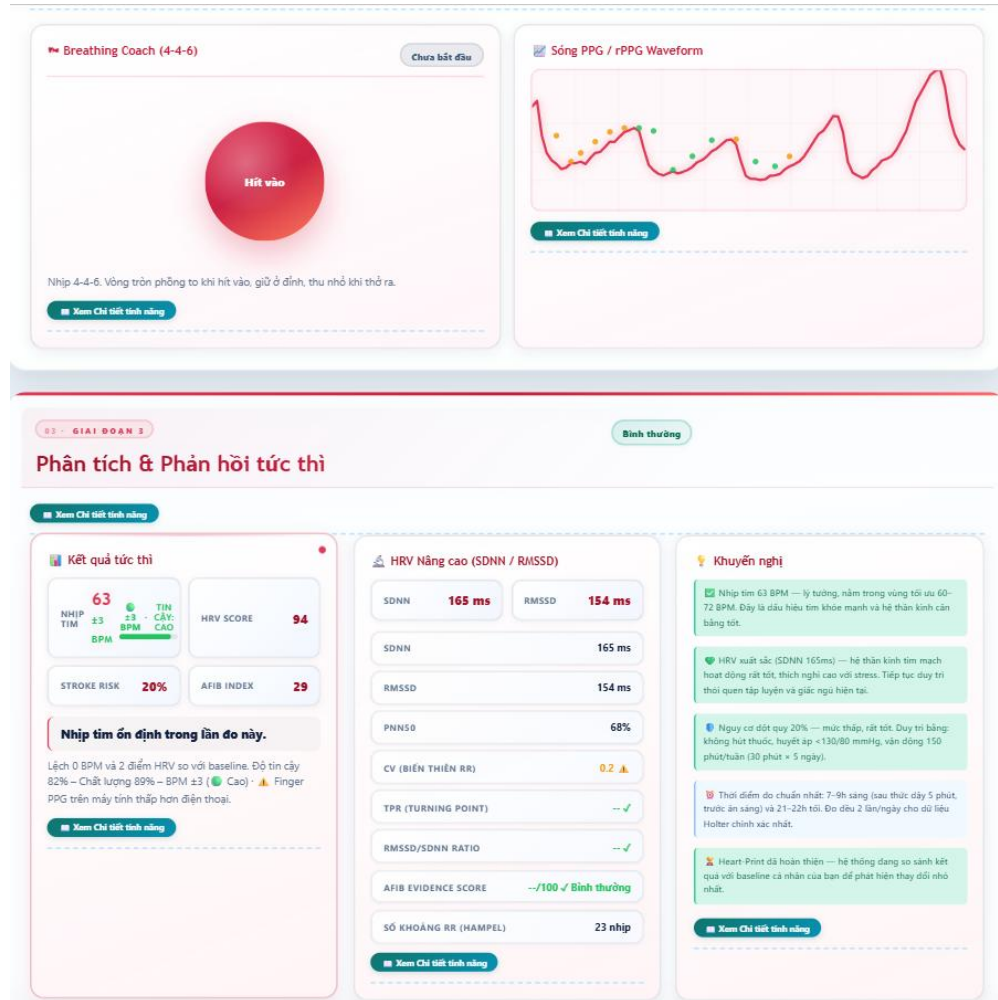
Chọn "Lưu dưới dạng PDF" trong hộp thoại để xuất file PDF

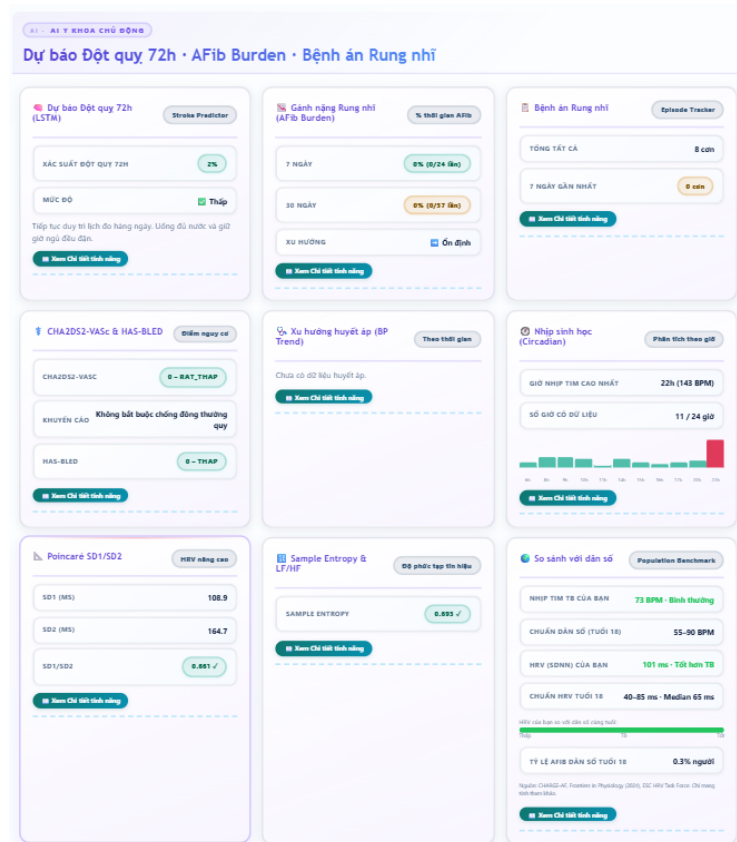
10-1317-0322-0

Webcam của ứng dụng Yoga Flow, Yoga Trainer, Yoga Guide, ứng dụng yoga, ứng dụng yoga, ứng dụng yoga, ứng dụng yoga...

Do lường: 🧘 Ngón Trỏ PPG & Khuôn mặt (Webcam)

Ngón Trỏ PPG & Khuôn mặt (Webcam)





* **Cấu tạo:** Phần mềm được thiết kế theo cấu trúc đa nền tảng (Mobile và Web) với sự đồng bộ dữ liệu thời gian thực. Cấu tạo chính bao gồm 4 khối chức năng (04 Giai đoạn) chính.

- Trang 11

- **Breathing Coach:** Công cụ hướng dẫn nhịp thở (4-4-6) để ổn định trạng thái trước và trong khi đo.
- **Khôi Phân tích AI và Cảnh báo (Giai đoạn 3):** Hệ thống phân tích tức thì: Tính toán nhịp tim (BPM), HRV Score, nguy cơ đột quỵ và chỉ số AFib.
- **Mô hình AI LSTM:** Dự báo đột quỵ trong vòng 72 giờ dựa trên dữ liệu lịch sử 30 ngày.
- **Hệ thống SOS/Hành lang xanh:** Tự động gửi email cứu trợ kèm vị trí và bản đồ bệnh viện chuyên khoa khi phát hiện rung nhĩ nghiêm trọng.
- **Khôi Quản lý Y tế dài hạn (Giai đoạn 4):** Smart Pill-in-the-Pocket: Hệ thống nhắc thuốc thông minh dựa trên kết quả đo (chỉ nhắc khi phát hiện cơn rung nhĩ).
- **AI OCR:** Công cụ nhận diện nhãn thuốc qua ảnh chụp để quản lý lịch uống và kiểm tra tương tác thuốc.
- **Mắt thần cho con xa (Remote Parent):** Hệ thống tự động báo cáo kết quả hàng ngày cho người thân qua email

** Nguyên lý hoạt động:* Sự vận hành của phần mềm dựa trên các nguyên lý kỹ thuật y sinh và trí tuệ nhân tạo hiện đại.

- **Nguyên lý thu thập tín hiệu (PPG/rPPG):** Phần mềm sử dụng camera để thu nhận sự thay đổi cực nhỏ về màu sắc và độ hấp thụ ánh sáng trên bề mặt da (ngón tay hoặc khuôn mặt) theo từng nhịp tim, . Các biến thiên này được chuyển đổi thành dạng sóng PPG/rPPG Waveform tương tự như biểu đồ điện tâm đồ ECG.
- **Cơ chế lọc nhiễu "Clean Data":** Trong quá trình vận hành, hệ thống tự động kích hoạt bộ lọc dữ liệu sạch (Telehealth Clean Data) để loại bỏ các nhiễu sóng (artifact) do cử động, ho hoặc rung tay, giúp các chỉ số SDNN/RMSSD đạt độ tin cậy y khoa.
- **Nguyên lý so sánh Baseline:** AI không chỉ dựa vào các chỉ số trung bình mà so sánh kết quả đo tức thì với Heart-Print (nhịp sinh học cá nhân) đã thiết lập trước đó để giảm thiểu các báo động giả.
- **Phân tích chuỗi thời gian (AI LSTM):** Đối với dự báo đột quỵ, hệ thống sử dụng mạng thần kinh hồi quy LSTM để phân tích xu hướng của HRV,

nhịp tim và triệu chứng trong 30 ngày gần nhất nhằm đưa ra cảnh báo sớm trước 72 giờ.

- **Vận hành hệ thống cảnh báo:** Khi phát hiện cơn rung nhĩ (AFib), hệ thống sẽ đếm ngược 15 giây để xác nhận trạng thái người dùng. Nếu không có phản hồi hủy, lệnh SOS sẽ được kích hoạt, đồng thời gợi ý lộ trình đến bệnh viện tim mạch gần nhất dựa trên dữ liệu bản đồ tích hợp.
- **Cơ chế nhắc thuốc Pill-in-Pocket:** Khác với các ứng dụng nhắc thuốc thông thường, hệ thống vận hành theo phác đồ "thuốc trong túi", chỉ kích hoạt nhắc nhở uống thuốc chống đông khi phát hiện cơn loạn nhịp thực tế, giúp giảm thiểu tác dụng phụ của thuốc khi không cần thiết.

Cơ chế suy luận rung nhĩ: phần mềm không kết luận bệnh chỉ từ một con số BPM. Hệ thống phân tích chuỗi nhịp theo thời gian, khoảng cách giữa các đỉnh sóng mạch, độ đều/không đều của RR interval, HRV, hình thái waveform và mức nhiễu tín hiệu. Nếu nhịp tim không đều bất thường trong khi chất lượng tín hiệu đạt yêu cầu, chỉ số AFib Index sẽ tăng và phần mềm khuyến nghị đo lại hoặc đi khám để xác nhận bằng thiết bị y tế chuyên dụng.

Để giảm báo động giả, kết quả được đối chiếu với Baseline Heart-Print của chính người dùng, trạng thái nghỉ/ngủ/vận động, nhật ký triệu chứng và các yếu tố nguy cơ như tuổi, huyết áp, tiền sử bệnh, thuốc đang dùng.

Cấu trúc hệ thống phần mềm: Frontend gồm index.html, styles.css, app.js và ppg-worker.js, phụ trách giao diện, điều khiển camera, waveform, dashboard, các nút thao tác và xử lý tín hiệu PPG/rPPG phía trình duyệt.

Backend gồm server.js chạy bằng Node.js/JavaScript, phụ trách API, đăng ký/dăng nhập, session, lưu dữ liệu, phân tích nguy cơ, SOS, email, dashboard, Doctor Mode Export, Pocket Cardiologist và kết nối các module AI.

Data layer gồm các tệp data/*.json và cấu hình cơ sở dữ liệu nếu triển khai

Supabase/Prisma. Lớp này lưu người dùng, hồ sơ đo, baseline, triệu chứng, nhắc thuốc, SOS, ledger, pill protocols, AFib episodes, Holter summary, doctor export và lịch sử cảnh báo.

- * **Thiết kế phần mềm:** Phần mềm được thiết kế theo kiến trúc hiện đại, đa nền tảng và chia thành các module chức năng chuyên biệt để đảm bảo tính ổn định và bảo mật.

- **Kiến trúc đa nền tảng (Multi-platform):** Phần mềm hoạt động đồng bộ trên cả **Mobile (điện thoại)** và **Web (máy tính)**. Dữ liệu người dùng được đồng bộ hóa theo thời gian thực, cho phép một tài khoản có thể sử dụng linh hoạt trên nhiều thiết bị.

- **Thiết kế theo 4 giai đoạn trải nghiệm (User Journey):** Giai đoạn 1 - Thiết lập: Module nhận diện thiết bị và cá nhân hóa hồ sơ người dùng.
- **Giai đoạn 2 - Thu thập:** Giao diện tích hợp trình điều khiển camera để đo Face PPG (khuôn mặt) hoặc Finger PPG (ngón tay).
- **Giai đoạn 3 - Phân tích:** Module AI xử lý tín hiệu, tính toán các chỉ số nhịp tim, HRV và dự báo đột quỵ bằng mô hình LSTM.
- **Giai đoạn 4 - Quản lý:** Hệ thống nhật ký, nhắc thuốc bằng AI OCR và báo cáo dài hạn.
- **Hệ thống xử lý dữ liệu thông minh:** Bộ lọc Clean Data: Thiết kế module lọc nhiễu tự động giúp loại bỏ các "artifact" (nhiều do cử động, ho, rung tay) để đảm bảo dữ liệu đầu ra đạt chuẩn y khoa.
- **Baseline Heart-Print:** Thiết kế thuật toán học máy giúp AI ghi nhớ nhịp sinh học riêng của từng cá nhân để so sánh và đưa ra cảnh báo chính xác hơn.

* **Cài đặt phần mềm:** Việc cài đặt và truy cập HEARTSENSE được tối ưu hóa để người dùng không cần các thao tác kỹ thuật phức tạp.

- **Truy cập qua trình duyệt (Web-based):** Người dùng có thể sử dụng trực tiếp trên máy tính hoặc điện thoại thông qua các trình duyệt hiện đại. Điều kiện bắt buộc là phải sử dụng giao thức bảo mật HTTPS để trình duyệt cấp quyền truy cập vào webcam và cảm biến.
- **Cài đặt ứng dụng Web lữ tiến (PWA):** Đối với các thiết bị di động hoặc máy tính không có sẵn webcam, người dùng có thể cài đặt phiên bản PWA (Progressive Web App) bằng cách quét mã QR sau khi triển khai.
- Ưu điểm của PWA là dung lượng nhẹ, hoạt động như một ứng dụng gốc trên điện thoại nhưng không cần thông qua các kho ứng dụng (App Store/CH Play) phức tạp.
- **Thiết lập quyền truy cập:** Khi khởi chạy lần đầu, phần mềm sẽ yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập Camera (để đo PPG) và Microphone/Âm thanh (để phát cảnh báo SOS) . Nếu bị chặn, người dùng có thể dễ dàng cài đặt lại trong phần Site Settings của trình duyệt.

Người dùng không bắt buộc phải bật vị trí để đo nhịp tim. Vị trí chỉ được dùng khi kích hoạt SOS/Hành lang xanh nhằm gửi tọa độ hiện tại cho người giám hộ hoặc gợi ý cơ sở y tế gần nhất. Nếu không cấp quyền vị trí, phần đo PPG/rPPG vẫn hoạt động bình thường, chỉ phần hỗ trợ cấp cứu theo bản đồ bị hạn chế. Người dùng cũng không bắt buộc phải đăng ký tài khoản để thực hiện đo cơ bản. Tài khoản giúp lưu lịch sử, baseline, người giám hộ, nhắc thuốc và đồng bộ dữ liệu; còn thao tác đặt ngón tay lên camera hoặc đo qua webcam vẫn có thể dùng như chế độ đo nhanh.

- **Kết nối thiết bị:** Hệ thống tự động kiểm tra trạng thái webcam hoặc camera điện thoại trước khi bắt đầu đo để đảm bảo chất lượng tín hiệu (độ sáng, độ ổn định) đạt yêu cầu.
- Sự kết hợp giữa thiết kế module hóa và cài đặt dạng PWA giúp HEARTSENSE trở thành một giải pháp linh hoạt, dễ tiếp cận cho cả cá nhân tại nhà và các đơn vị y tế cần triển khai nhanh chóng.

Khả năng áp dụng: Phần mềm được thiết kế với tính linh hoạt cao, cho phép triển khai rộng rãi trong nhiều môi trường và đối tượng khác nhau:

- **Phạm vi và đối tượng áp dụng:**
 - **Hỗ trợ y tế từ xa (Telehealth):** Hệ thống đóng vai trò là công cụ thu thập dữ liệu "sạch" cho bác sĩ thông qua bộ lọc Telehealth Clean Data, tự động loại bỏ các nhiễu do rung tay, ho hoặc cử động để bác sĩ có thể tin tưởng đọc kết quả HRV chính xác .
 - Đặc biệt hiệu quả trong việc theo dõi tái phát rung nhĩ sau phẫu thuật cắt đốt (Post-Ablation), giúp bệnh nhân không cần phải đeo máy Holter 24h rườm rà mà vẫn đảm bảo dữ liệu được gửi về bệnh viện thường xuyên .
 - Khả năng xuất hồ sơ chuẩn y khoa (PDF/QR) với biểu đồ sóng rPPG dạng giấy ECG giúp bác sĩ dễ dàng chẩn đoán từ xa qua các nền tảng mạng xã hội hoặc email .
 - **Môi trường văn phòng:**

- Phù hợp cho nhân viên văn phòng theo dõi sức khỏe tim mạch và mức độ căng thẳng (stress) ngay tại bàn làm việc thông qua Face PPG (Webcam) chỉ trong 30 giây mà không cần chạm hay sử dụng thiết bị đo chuyên dụng .
- Sử dụng các chỉ số HRV nâng cao (SDNN, RMSSD) để đánh giá tình trạng mệt mỏi và đưa ra các khuyến nghị nghỉ ngơi hoặc tập thở với Breathing Coach (nhịp 4-4-6) để ổn định tâm lý .
- Tính năng Thermal Strain hỗ trợ cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt cho nhân viên làm việc trong các không gian có nhiệt độ biến động hoặc môi trường công nghiệp .
- **Cá nhân và gia đình:**
- Mất thần cho con xa: Đây là tính năng cốt lõi cho phép người thân (con cái) giám sát sức khỏe cha mẹ già từ xa. Hệ thống tự động gửi báo cáo hàng ngày ("Hôm nay bố đo lúc 7h, nhịp tim ổn") và nhắc nhở con gọi điện nếu bố mẹ quên đo quá 2 ngày .
- Quản lý thuốc tại gia: Giúp các cá nhân tự kiểm tra tương tác thuốc nguy hiểm bằng AI (ví dụ: cảnh báo không dùng chung Warfarin và Aspirin) và nhắc lịch uống thuốc dựa trên ảnh chụp nhãn thuốc (AI OCR) .
- Hệ thống SOS/Hành lang xanh tự động gửi vị trí và cảnh báo cho người giám hộ khi phát hiện các cơn rung nhĩ (AFib) nghiêm trọng

Trong môi trường y tế, bác sĩ có thể dùng Doctor Mode Export, báo cáo PDF/QR, nhật ký triệu chứng, dữ liệu sạch Telehealth Clean Data và Post-Ablation Recurrence Monitor để theo dõi bệnh nhân sau điều trị rung nhĩ, đặc biệt sau can thiệp cắt đốt.

- **Điều kiện triển khai:**
 - **Hạ tầng kỹ thuật:** Yêu cầu thiết bị có camera/webcam và kết nối Internet .
 - Hoạt động trên trình duyệt web hỗ trợ giao thức bảo mật HTTPS để cấp quyền truy cập cảm biến camera .
 - Có thể triển khai dưới dạng PWA (Progressive Web App) trên điện thoại để sử dụng tính năng Finger PPG (đo qua ngón tay) với độ chính xác cao (94%) .

Lý do ưu tiên đo bằng điện thoại: camera sau của điện thoại thường có độ phân giải, ánh sáng, khả năng lấy nét gần và độ ổn định tốt hơn webcam máy tính, nên phù hợp để thu tín hiệu PPG qua đầu ngón tay. Máy tính vẫn có thể đo Face PPG bằng webcam nhưng độ chính xác phụ thuộc nhiều vào ánh sáng, khoảng cách và chất lượng webcam. Nếu điện thoại có 2 hoặc 3 camera sau, người dùng đặt ngón trỏ lên camera chính góc rộng 1x, tức ống kính mặc định khi mở ứng dụng camera bình thường. Không đặt vào camera siêu rộng, tele/macro hoặc cảm biến phụ. Trong thực tế, chỉ cần che ống kính đang hiển thị hình ảnh chính và giữ ổn định đến khi thanh chất lượng tín hiệu đạt yêu cầu.

- **Dữ liệu người dùng:** Để hệ thống đạt hiệu quả cao nhất, người dùng cần thực hiện thiết lập Baseline "Heart-Print" (đo 3 lần vào sáng sớm lúc nghỉ ngơi) để AI học nhịp sinh học riêng, giúp giảm thiểu báo động giả.
- **Kết nối y tế:** Để áp dụng chuyên sâu trong bệnh viện, cần có sự liên kết với các bệnh viện chuyên khoa để thiết lập hệ thống gửi dữ liệu tự động cho bác sĩ, giúp theo dõi tình trạng tái phát bệnh sau phẫu thuật một cách kịp thời và chính xác nhất.

Hiệu quả của mô hình: HeartSense mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều phương diện từ cá nhân đến cộng đồng

- **Giải quyết vấn đề thực tiễn:**
 - Giúp phát hiện sớm rung tâm nhĩ (AFib) và các rối loạn nhịp tim bất thường – những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột quỵ mà thường bị bỏ qua trong sinh hoạt hàng ngày.
 - Giải quyết bài toán "giờ vàng" trong cấp cứu đột quỵ thông qua cơ chế tự động kích hoạt SOS và gửi thông báo đến người thân ngay cả khi người dùng mất ý thức.
- **Tính ưu việt so với sản phẩm cùng loại:**
 - **Tiết kiệm chi phí:** Cung cấp tính năng đo lường tương đương các thiết bị đeo đắt tiền (Smartwatch) hoàn toàn miễn phí thông qua camera thiết bị.
 - **Trải nghiệm liền mạch:** Đồng bộ dữ liệu cross-platform (đa nền tảng) giúp hồ sơ sức khỏe luôn được cập nhật dù người dùng thay đổi thiết bị sử dụng.

- **Cá nhân hóa cao:** Thuật toán "Heart-Print" giúp hệ thống hiểu rõ thể trạng riêng biệt của từng người, từ đó đưa ra cảnh báo chính xác hơn các ứng dụng chỉ dùng chỉ số chung.

Giá trị khi trình bày trước ban giám khảo: sản phẩm bao phủ cả chu trình sàng lọc - đo - phân tích - cảnh báo - theo dõi dài hạn. Các tính năng đơn giản như đăng nhập, lưu hồ sơ, camera, lịch sử, vị trí, người giám hộ và nhắc thuốc đều có vai trò rõ ràng trong việc biến phép đo ngắn thành hồ sơ sức khỏe liên tục, có thể dùng cho gia đình và bác sĩ.

- **Hiệu quả kinh tế - xã hội:**

- **Giảm gánh nặng y tế:** Sàng lọc sớm bệnh lý tim mạch giúp giảm tỷ lệ nhập viện và chi phí điều trị biến chứng nặng cho bệnh nhân.
- **Nâng cao ý thức cộng đồng:** Hình thành thói quen theo dõi sức khỏe chủ động và cung cấp công cụ hỗ trợ nhắc nhở uống thuốc định kỳ thông qua công nghệ OCR.
- **Giá trị nhân văn:** Xây dựng mạng lưới "Hành lang xanh" gắn kết gia đình, giúp người thân luôn yên tâm về tình trạng sức khỏe của nhau dù không ở gần.